面向任意空间驱动轴构型的 2-RSS-1U 并联机构统一运动学建模与解析求解

——公式推导、数值实现与开源复现说明

作　　者： ZhangYi/XJTU、GPT

文档性质： 开源技术报告

对应实现： `rss1u::Solver`

更新日期： 2025 年 2 月

本文档与仓库代码共同给出可复现的公式、接口和验证方法。

摘　要

本文针对两自由度 2-RSS-1U 并联机构，建立一种不依赖“驱动轴必须平行”或“曲柄必须位于特定平面”的统一向量模型。两条 RSS 支链均按 $M_i \to A_i \to B_i$ 描述：M_i 为驱动转动副，A_i 与 B_i 为两个球副，$B_1 - O - B_2$ 为绕 O 点万向副转动的动平台。模型直接保留每个驱动轴的空间方向、零位曲柄向量、平台安装向量、杆长和零偏，因此同一组公式可覆盖平行轴、非平行轴及左右镜像等构型。

在该模型上，本文推导位置逆解的双分支解析式、速度雅可比、静力矩映射与基于牛顿迭代的位置正解，并给出分支连续性、奇异性判据、数值退化处理和实时实现建议。解析逆解由旋转不变量导出，最终统一为 $K_i \cos\phi_i + M_i \sin\phi_i + N_i = 0$，无需针对不同电机朝向重新展开坐标公式。开源实现使用 Eigen，包含参数检查、前后向残差、分支选择和有限差分测试，便于将理论模型独立复用于不同 2-RSS-1U 机械结构。

AI 辅助披露：本文技术内容由 ZhangYi 整理，GPT 仅参与文字润色、LaTeX 排版与结构校对；所有公式、代码对应关系和结论均由 ZhangYi 复核。

关键词：2-RSS-1U；并联机构；任意空间驱动轴；解析逆运动学；雅可比；正运动学

目录

摘要 **I**

1 机构拓扑与统一符号 **1**
1.1 2-RSS-1U 的正确拓扑 1
1.2 几何外形与机构拓扑的区别 1
1.3 坐标系与参数 2

2 任意空间驱动轴的统一位置模型 **3**
2.1 球副位置 3
2.2 旋转不变量分解 3

3 解析逆运动学 **4**
3.1 统一双分支解析式 4
3.2 固定 y 轴转动公式是统一式的特例 5
3.3 与另一类 a, b, c 解析式的关系 5

4 微分运动学与静力矩映射 **5**
4.1 速度雅可比 5
4.2 速度反解与静力矩变换 6
4.3 奇异性 7

5 位置正运动学 **7**
5.1 残差方程 7
5.2 稳健迭代策略 8

6 代码架构与公式对应 **8**
6.1 最小开源边界 8
6.2 实现映射 8

7 统一运动学求解器的数值正确性验证 **9**
7.1 验证构型、采样范围与测试入口 9
7.2 解析逆解的闭环残差 10
7.3 正逆运动学往返一致性 10
7.4 解析雅可比的有限差分验证 11
7.5 异常路径、虚功与交互状态测试 12

8 方法特点与适用边界 **13**
8.1 方法特点 13
8.2 适用边界 13

9 结论 **13**

A K, M, N 的完整推导与两种构型展开 **14**

A.1 动平台球副坐标的共同展开 14

A.2 从平方闭环到三角线性方程的逐项推导 14

A.3 构型 I：驱动轴沿前后方向 15

A.4 构型 II：驱动轴沿左右方向 16

1　机构拓扑与统一符号

1.1　2-RSS-1U 的正确拓扑

本文采用图 1 所示拓扑。第 i 条支链由驱动转动副 M_i、第一球副 A_i、第二球副 B_i 构成，即一条 RSS 支链。两条支链的 B_1, B_2 固连在动平台上，动平台同时通过位于 O 点的万向副与机架连接。因此，机构的自由度由 O 点万向副约束为两个转角，RSS 支链负责驱动和承载。

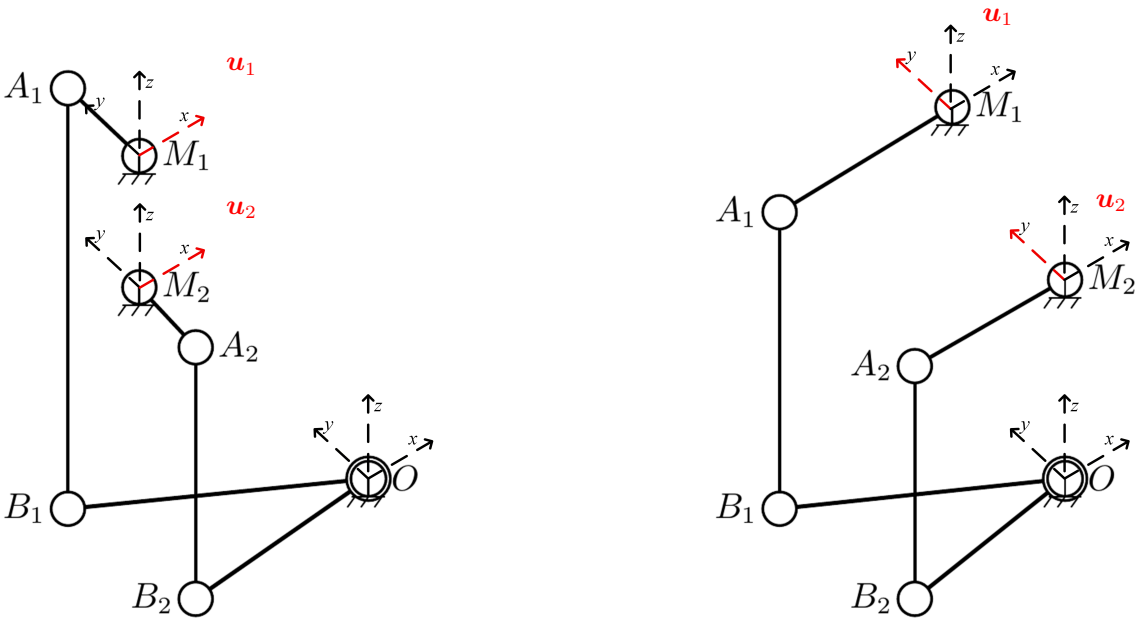


图 **1**　2-RSS-1U 并联机构的两种典型驱动构型（拓扑一致，几何参数不同）

图 1(a) 与图 1(b) 不是两套算法。它们具有相同的关节拓扑，但驱动轴位置、方向及曲柄零位不同。将这些差异全部写入几何参数后，两种构型可由同一套位置、速度和力映射公式求解。

1.2　几何外形与机构拓扑的区别

本文的统一模型不要求两条 RSS 支链与动平台在空间中形成平行四边形，也不要求两条支链等长、平行或关于机构中面对称。这里所说的“四边形”仅指两条支链与平台连接在某一空间视角或投影下呈现的几何外形；它不是必须保持对边平行的平行四边形约束。算法真正依赖的是机构拓扑：第 i 条支链始终为 $M_i-A_i-B_i$ 的 RSS 串联链，B_1 与 B_2 固连于同一刚性平台，平台通过 O 点万向副与机架连接。

因此，在满足实体可装配、关节活动范围和定长闭环约束的前提下，模型允许

$$L_1 \neq L_2, \qquad \boldsymbol{u}_1 \neq \boldsymbol{u}_2, \qquad \boldsymbol{a}_{10} \neq \boldsymbol{a}_{20}, \qquad \boldsymbol{p}_{10} \neq \boldsymbol{p}_{20}. \tag{1.1}$$

图 2 给出一个非平行、非对称的任意几何外形示例。改变四边形外形只会改变支链几何参数以及后续 K_i, M_i, N_i 和雅可比矩阵的数值，不会改变统一闭环方程的形式。

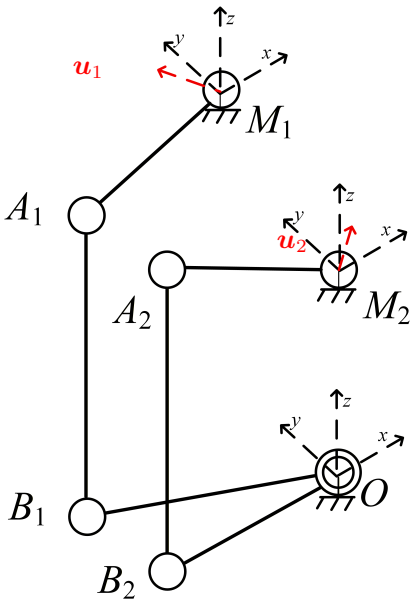


图 **2**　两条 RSS 支链构成任意几何外形的 2-RSS-1U 示例；支链不要求等长、平行或对称

1.3　坐标系与参数

以 O 为基座坐标系原点，动平台姿态使用俯仰角 q_p 与横滚角 q_r：

$$\boldsymbol{q} = \begin{bmatrix} q_p & q_r \end{bmatrix}^{\mathsf{T}}, \qquad \boldsymbol{R}(\boldsymbol{q}) = \boldsymbol{R}_y(q_p)\boldsymbol{R}_x(q_r). \tag{1.2}$$

第 i 条支链的参数见表 1。所有三维向量均在基座坐标系表达；下标 0 表示平台零位时的固连向量，随后由式 (2.1) 随动平台整体旋转到基座系。

表 **1**　单条 RSS 支链的统一几何参数

符号	物理意义
$\boldsymbol{m}_i$	驱动转动副中心 M_i 的位置向量；M_i 取驱动轴线与曲柄中心线的交点
$\boldsymbol{u}_i$	驱动轴单位方向，$\|\boldsymbol{u}_i\| = 1$；θ_i 的正方向按绕 $\boldsymbol{u}_i$ 的右手螺旋定则确定
$\boldsymbol{a}_{i0}$	电机零位时从 M_i 指向球副 A_i 的曲柄向量
θ_{0i}	编码器零位与几何零位之间的角度偏置
$\boldsymbol{o}_i$	平台零位时由万向副中心 O 指向平台局部原点 P_i 的固连偏置
$\boldsymbol{b}_{i0}$	平台零位时由局部原点 P_i 指向球副 B_i 的固连向量
$\boldsymbol{p}_{i0}$	平台零位时由 O 指向 B_i 的安装向量，$\boldsymbol{p}_{i0} = \boldsymbol{o}_i + \boldsymbol{b}_{i0}$
L_i	连杆 A_iB_i 的定长

2　任意空间驱动轴的统一位置模型

2.1　球副位置

动平台上的第二球副位置为

$$\boldsymbol{p}_{i0} = \boldsymbol{o}_i + \boldsymbol{b}_{i0}, \qquad \boldsymbol{B}_i(\boldsymbol{q}) = \boldsymbol{R}(\boldsymbol{q})\,(\boldsymbol{o}_i + \boldsymbol{b}_{i0}) = \boldsymbol{R}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{p}_{i0}. \tag{2.1}$$

这里 $\boldsymbol{o}_i$ 与 $\boldsymbol{b}_{i0}$ 均固连于同一刚性动平台，因此必须受到同一个旋转变换。对于标准 2-RSS-1U 机构，通常将动平台坐标系原点 P_i 直接设置在万向副中心 O，于是 $\boldsymbol{o}_i = \boldsymbol{0}$、$\boldsymbol{p}_{i0} = \boldsymbol{b}_{i0}$，式 (2.1) 简化为 $\boldsymbol{B}_i(\boldsymbol{q}) = \boldsymbol{R}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{b}_{i0}$。令驱动轴实际几何转角为

$$\phi_i = \theta_i + \theta_{0i}. \tag{2.2}$$

依据 Rodrigues 旋转公式，第一球副位置为

$$\boldsymbol{A}_i(\theta_i) = \boldsymbol{m}_i + \mathrm{Rot}(\boldsymbol{u}_i, \phi_i)\boldsymbol{a}_{i0}, \tag{2.3}$$

$$\mathrm{Rot}(\boldsymbol{u}, \phi)\boldsymbol{a} = \boldsymbol{a}\cos\phi + (\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{a})\sin\phi + \boldsymbol{u}(\boldsymbol{u}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{a})(1 - \cos\phi). \tag{2.4}$$

本文利用 Rodrigues 公式保留任意空间驱动轴方向 $\boldsymbol{u}_i$，并据此将不同轴向构型统一为同一闭环方程。

定长连杆给出每条支链的闭环约束：

$$f_i(\boldsymbol{q}, \theta_i) = \|\boldsymbol{B}_i(\boldsymbol{q}) - \boldsymbol{A}_i(\theta_i)\|^2 - L_i^2 = 0. \tag{2.5}$$

2.2　旋转不变量分解

令

$$\boldsymbol{d}_i = \boldsymbol{B}_i - \boldsymbol{m}_i, \qquad \boldsymbol{a}_{i\parallel} = \boldsymbol{u}_i(\boldsymbol{u}_i^{\mathsf{T}}\boldsymbol{a}_{i0}), \qquad \boldsymbol{a}_{i\perp} = \boldsymbol{a}_{i0} - \boldsymbol{a}_{i\parallel}, \tag{2.6}$$

其中，下标 $\parallel$ 与 $\perp$ 分别表示向量相对于驱动轴 $\boldsymbol{u}_i$ 的平行分量和垂直分量；它们不是范数符号，本文将向量范数统一写作 $\|\cdot\|$。并定义

$$\boldsymbol{s}_i = \boldsymbol{u}_i \times \boldsymbol{a}_{i0}. \tag{2.7}$$

由式 (2.4)，

$$\mathrm{Rot}(\boldsymbol{u}_i, \phi_i)\boldsymbol{a}_{i0} = \boldsymbol{a}_{i\parallel} + \boldsymbol{a}_{i\perp}\cos\phi_i + \boldsymbol{s}_i\sin\phi_i. \tag{2.8}$$

该分解的关键在于：平行于转轴的分量保持不变，垂直分量在其二维旋转平面内变化。于是三维空间问题可降为一个标量三角方程，而不必先把电机轴人为旋转到某个坐标轴。

3 解析逆运动学

3.1 统一双分支解析式

将式 (2.8) 代入闭环约束 (2.5)，利用旋转保持向量模长不变，可得

$$K_i \cos\phi_i + M_i \sin\phi_i + N_i = 0, \tag{3.1}$$

其中

$$K_i = -2\boldsymbol{d}_i^{\mathsf{T}} \boldsymbol{a}_{i\perp}, \tag{3.2}$$

$$M_i = -2\boldsymbol{d}_i^{\mathsf{T}} (\boldsymbol{u}_i \times \boldsymbol{a}_{i0}), \tag{3.3}$$

$$N_i = \|\boldsymbol{d}_i\|^2 + \|\boldsymbol{a}_{i0}\|^2 - L_i^2 - 2\boldsymbol{d}_i^{\mathsf{T}} \boldsymbol{a}_{i\parallel}. \tag{3.4}$$

从闭环约束到式 (3.2)–(3.4) 的完整逐项展开见附录 A；附录同时给出构型 I 与构型 II 的两支链坐标形式。注意：式中的 M_i 为三角方程系数，而图 1 的 M_i 为关节点名称；工程代码中分别使用 `M` 与 `axis_point`，不会产生语义冲突。

令

$$\rho_i = \operatorname{hypot}(K_i, M_i), \qquad \delta_i = \operatorname{atan2}(M_i, K_i), \tag{3.5}$$

则式 (3.1) 化为

$$\rho_i \cos(\phi_i - \delta_i) = -N_i. \tag{3.6}$$

数值求解时必须先处理 $\rho_i \approx 0$ 的退化情形。当 $\rho_i \le \varepsilon_\rho$ 时，若 $|N_i| > \varepsilon_N$，则该支链不存在满足闭环约束的驱动角；若 $|N_i| \le \varepsilon_N$，则当前标量方程对 ϕ_i 不提供约束，表现为连续解或约束丢失，求解器应返回退化状态而不能伪装成某个唯一角度。由于 K_i, M_i, N_i, ρ_i 的量纲均为长度平方，ε_ρ、ε_N 与下述 ε_d 必须采用相同量纲，或先用机构特征长度的平方对方程归一化。

当 $\rho_i > \varepsilon_\rho$ 且 $|N_i| \le \rho_i + \varepsilon_d$ 时，两组装分支为

$$\phi_i^{(\pm)} = \delta_i \pm \arccos\left(\operatorname{clamp}\left(-\frac{N_i}{\rho_i}, -1, 1\right)\right), \tag{3.7}$$

$$\theta_i^{(\pm)} = \operatorname{wrap}_{(-\pi,\pi]}\left(\phi_i^{(\pm)} - \theta_{0i}\right). \tag{3.8}$$

两条支链分别求解后即可得到最多四组组合解。一个连续运动段内应保存装配分支标识 $\boldsymbol{\mu} = (\mu_1, \mu_2)$、$\mu_i \in \{+, -\}$。令 $\mathcal{S}_i^{(\mu_i)}$ 表示属于当前装配分支且通过原始闭环残差检查的候选根，Θ_i 表示第 i 个电机的机械限位集合，则应在该受限候选集中选择相位展开后距离参考角最近的根：

$$\theta_i^\star = \underset{\theta \in \mathcal{S}_i^{(\mu_i)} \cap \Theta_i}{\arg\min} \left|\operatorname{unwrap}(\theta; \theta_{i,\mathrm{ref}}) - \theta_{i,\mathrm{ref}}\right|. \tag{3.9}$$

3.2 固定 y 轴转动公式是统一式的特例

若 $\boldsymbol{u}_i = \boldsymbol{e}_y$，令 $\boldsymbol{a}_{i0} = (a_x, a_y, a_z)^{\mathsf{T}}$、$\boldsymbol{d}_i = (x, y, z)^{\mathsf{T}}$，则

$$K_i = -2(a_x x + a_z z), \tag{3.10}$$

$$M_i = 2(a_x z - a_z x), \tag{3.11}$$

$$N_i = x^2 + y^2 + z^2 + a_x^2 + a_y^2 + a_z^2 - L_i^2 - 2y a_y. \tag{3.12}$$

当曲柄零位向量与转轴正交，即 $a_y = 0$ 时，式 (3.12) 进一步简化为常见的平面展开式。现有代码中按 $R_y(\theta)$ 展开的 K, M, N 正是这一特例；统一向量式则允许 $\boldsymbol{u}_i$ 为任意空间方向。

3.3 与另一类 a, b, c 解析式的关系

部分文献将固定轴情形整理为

$$a\cos\theta + b\sin\theta = c, \tag{3.13}$$

或使用半角代换求根。这与式 (3.1) 在数学上等价。例如记

$$a = (\boldsymbol{r}_C - \boldsymbol{r}_A)_x, \qquad b = (\boldsymbol{r}_A - \boldsymbol{r}_C)_z, \qquad c = \frac{L_{\text{rod}}^2 - L_{\text{bar}}^2 - \|\boldsymbol{r}_C - \boldsymbol{r}_A\|^2}{2L_{\text{bar}}}, \tag{3.14}$$

令 $\rho_{abc} = \sqrt{a^2 + b^2}$、$\delta_{abc} = \operatorname{atan2}(b, a)$。当 $\rho_{abc} > 0$ 且 $|c| \le \rho_{abc}$ 时，完整的角度分支为

$$\theta^{(\pm)} = \delta_{abc} \pm \arccos\left(\frac{c}{\rho_{abc}}\right) + 2k\pi, \qquad k \in \mathbb{Z}. \tag{3.15}$$

若先把式 (3.13) 平方并整理成关于 $\sin\theta$ 的二次方程，所得结果只能给出正弦值的候选量；直接取主值 arcsin 会遗漏 $\pi - \arcsin(\sin\theta)$ 所对应的角度分支，并可能产生不满足原方程的角度。因此所有候选角都必须代回未平方的式 (3.13) 检查，工程实现宜直接采用式 (3.15)。当 $\rho_{abc} = 0$ 时，若 $c \neq 0$ 则无解；若 $c = 0$ 则任意 θ 均满足该方程。不同之处主要在建模范围与实现形式：式 (3.13) 通常已预先固定驱动轴和平面；式 (3.2)–(3.4) 直接以空间轴 $\boldsymbol{u}_i$ 参数化，并利用 atan2 + arccos 明确保留两个装配分支。

4 微分运动学与静力矩映射

4.1 速度雅可比

定义连杆向量与曲柄切向速度方向

$$\boldsymbol{r}_i = \boldsymbol{B}_i - \boldsymbol{A}_i, \qquad \boldsymbol{h}_i = \boldsymbol{u}_i \times (\boldsymbol{A}_i - \boldsymbol{m}_i). \tag{4.1}$$

对闭环约束求时间导数：

$$\boldsymbol{r}_i^{\mathsf{T}}\left(\dot{\boldsymbol{B}}_i-\dot{\boldsymbol{A}}_i\right)=0,\qquad \dot{\boldsymbol{A}}_i=\boldsymbol{h}_i\dot{\theta}_i. \tag{4.2}$$

由姿态定义 (1.2)，令

$$\boldsymbol{p}_i^R=\boldsymbol{R}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{p}_{i0},\qquad \boldsymbol{\omega}_r=\boldsymbol{R}_y(q_p)\boldsymbol{e}_x=\begin{bmatrix}\cos q_p & 0 & -\sin q_p\end{bmatrix}^{\mathsf{T}}, \tag{4.3}$$

则平台球副速度为

$$\dot{\boldsymbol{B}}_i=\boldsymbol{G}_i(\boldsymbol{q})\dot{\boldsymbol{q}},\qquad \boldsymbol{G}_i=\begin{bmatrix}\boldsymbol{e}_y\times\boldsymbol{p}_i^R & \boldsymbol{\omega}_r\times\boldsymbol{p}_i^R\end{bmatrix}. \tag{4.4}$$

代回式 (4.2)：

$$\dot{\theta}_i=\frac{\boldsymbol{r}_i^{\mathsf{T}}\boldsymbol{G}_i}{\boldsymbol{r}_i^{\mathsf{T}}\boldsymbol{h}_i}\dot{\boldsymbol{q}}. \tag{4.5}$$

将两条支链堆叠，得到

$$\dot{\boldsymbol{\theta}}=\boldsymbol{J}(\boldsymbol{q},\boldsymbol{\theta})\dot{\boldsymbol{q}},\qquad \boldsymbol{J}=\begin{bmatrix}\dfrac{\boldsymbol{r}_1^{\mathsf{T}}\boldsymbol{G}_1}{\boldsymbol{r}_1^{\mathsf{T}}\boldsymbol{h}_1}\\[2ex] \dfrac{\boldsymbol{r}_2^{\mathsf{T}}\boldsymbol{G}_2}{\boldsymbol{r}_2^{\mathsf{T}}\boldsymbol{h}_2}\end{bmatrix}. \tag{4.6}$$

固定 y 轴时，分母可展开为

$$\boldsymbol{r}_i^{\mathsf{T}}(\boldsymbol{e}_y\times\boldsymbol{a}_i)=a_{iz}r_{ix}-a_{ix}r_{iz}, \tag{4.7}$$

与工程实现中利用叉积构造的对角矩阵完全一致。

4.2 速度反解与静力矩变换

当 $\boldsymbol{J}$ 非奇异时，

$$\dot{\boldsymbol{q}}=\boldsymbol{J}^{-1}\dot{\boldsymbol{\theta}}. \tag{4.8}$$

根据虚功相等 $\boldsymbol{\tau}_q^{\mathsf{T}}\delta\boldsymbol{q}=\boldsymbol{\tau}_\theta^{\mathsf{T}}\delta\boldsymbol{\theta}$，有

$$\boldsymbol{\tau}_q=\boldsymbol{J}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\tau}_\theta, \tag{4.9}$$

$$\boldsymbol{\tau}_\theta=\boldsymbol{J}^{-\mathsf{T}}\boldsymbol{\tau}_q. \tag{4.10}$$

因此，位置/速度与力矩必须使用互为对偶的变换，不能把位置雅可比直接照搬到力矩通道。上述虚功关系只依赖速度映射 $\dot{\boldsymbol{\theta}}=\boldsymbol{J}\dot{\boldsymbol{q}}$，并不要求两条 RSS 支链形成平行四边

形。对于图 2 所示的一般非平行、非对称几何，雅可比通常为

$$\boldsymbol{J} = \begin{bmatrix} J_{11} & J_{12} \\ J_{21} & J_{22} \end{bmatrix}, \tag{4.11}$$

且非对角元素一般不为零。此时俯仰与横滚的速度、力矩产生耦合是机构几何的正常结果，而不是运动学或力矩映射错误；几何外形改变的是 $\boldsymbol{J}$ 的数值，不改变式 (4.9)–(4.10) 的形式。

4.3 奇异性

奇异性分析应保留式 (4.2) 尚未除以 $\boldsymbol{r}_i^{\mathsf{T}}\boldsymbol{h}_i$ 的形式。将两条支链堆叠可得

$$\boldsymbol{\mathcal{A}}\dot{\boldsymbol{q}} = \boldsymbol{\mathcal{B}}\dot{\boldsymbol{\theta}}, \qquad \boldsymbol{\mathcal{A}} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{r}_1^{\mathsf{T}}\boldsymbol{G}_1 \\ \boldsymbol{r}_2^{\mathsf{T}}\boldsymbol{G}_2 \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{r}_1^{\mathsf{T}}\boldsymbol{h}_1 & 0 \\ 0 & \boldsymbol{r}_2^{\mathsf{T}}\boldsymbol{h}_2 \end{bmatrix}. \tag{4.12}$$

仅当 $\boldsymbol{\mathcal{B}}$ 可逆时，式 (4.6) 才可写成 $\boldsymbol{J} = \boldsymbol{\mathcal{B}}^{-1}\boldsymbol{\mathcal{A}}$。据此应区分：

1. 支链（逆运动学）奇异：$\det\boldsymbol{\mathcal{B}} = 0$，即至少一个 $\boldsymbol{r}_i^{\mathsf{T}}\boldsymbol{h}_i = 0$。此时电机切向速度在连杆约束方向上的投影为零，式 (4.5) 不能通过除法构造。
2. 平台（正运动学）奇异：$\det\boldsymbol{\mathcal{A}} = 0$。此时两条支链对平台的瞬时约束方向线性相关；在 $\boldsymbol{\mathcal{B}}$ 非奇异的前提下，这与 $\det\boldsymbol{J} = 0$ 等价。
3. 组合奇异：$\boldsymbol{\mathcal{A}}$ 与 $\boldsymbol{\mathcal{B}}$ 同时退化。此时不能仅凭 $\det\boldsymbol{J}$ 分类，必须进一步检查两矩阵的秩以及机构的局部自由度。

工程实现宜监测 $\boldsymbol{\mathcal{B}}$ 的对角元素、$\boldsymbol{\mathcal{A}}$ 的最小奇异值以及相应条件数；行列式受尺度影响，不宜单独作为数值阈值。接近奇异时应执行限速、阻尼最小二乘或安全停机。

5 位置正运动学

5.1 残差方程

给定测量电机角 $\boldsymbol{\theta}_m$，位置正解是寻找平台姿态 $\boldsymbol{q}$，使解析逆解在指定的连续装配分支 $\boldsymbol{\mu} = (\mu_1, \mu_2)$ 上返回该测量角。在一次 Newton 求解过程中必须固定 $\boldsymbol{\mu}$，定义

$$\boldsymbol{F}_{\boldsymbol{\mu}}(\boldsymbol{q}) = \operatorname{unwrap}\Big(\boldsymbol{\theta}_{\mathrm{IK}}^{(\boldsymbol{\mu})}(\boldsymbol{q}); \boldsymbol{\theta}_m\Big) - \boldsymbol{\theta}_m. \tag{5.1}$$

在该固定分支内部，逆解的导数即相应的 $\boldsymbol{J}_{\boldsymbol{\mu}}$，牛顿迭代为

$$\boldsymbol{q}_{k+1} = \boldsymbol{q}_k - \boldsymbol{J}_{\boldsymbol{\mu}}(\boldsymbol{q}_k, \boldsymbol{\theta}_k)^{-1}\boldsymbol{F}_{\boldsymbol{\mu}}(\boldsymbol{q}_k). \tag{5.2}$$

5.2 稳健迭代策略

实时系统中建议采用以下策略：

- 使用上一控制周期的 $\boldsymbol{q}$ 作为初值，以保持装配分支连续；
- 一次 Newton 求解期间锁定装配分支 $\boldsymbol{\mu}$，每次逆解均以测量角或上一次根为参考做相位展开；若该分支越过机械限位或失效，则返回状态码，不得在迭代中静默切换分支；
- 对 $\Delta\boldsymbol{q}$ 设置范数上限，必要时使用回溯线搜索；
- 不直接调用显式矩阵逆，优先使用 QR、LU 或带阻尼的 SVD 求解线性方程；
- 同时检查角度残差与原始闭环长度残差，并设置最大迭代次数；
- 未收敛时返回状态码和最后一个可用状态，禁止静默返回零向量。

若初值接近真实姿态，二维牛顿迭代通常只需少量步即可收敛，适合千赫兹级控制循环；但其确定性仍应通过目标硬件计时验证。

6 代码架构与公式对应

6.1 最小开源边界

仓库仅开源独立的 2-RSS-1U 求解层，不包含特定双足机器人的 12 维“虚拟关节—中间电机—真实电机”整机映射。这样既避免把通用机构算法绑定到某一台机器人，也便于其他机械构型直接复用。核心数据流为

$$\text{几何参数} \longrightarrow \{\text{解析 IK, FK, } \boldsymbol{J}\text{, 速度/力矩映射, 残差检查}\}. \tag{6.1}$$

6.2 实现映射

正文采用以万向副中心 O 为原点的公共基座坐标系。开源实现还允许每条支链使用与该基座系轴向平行、仅原点发生平移的计算坐标系；记 $\boldsymbol{c}_i$ 为 O 在该计算坐标系中的固定坐标，则 $\boldsymbol{c}_i = \boldsymbol{0}$ 对应正文的标准选取。在单条支链计算中，$\boldsymbol{m}_i$、$\boldsymbol{c}_i$、$\boldsymbol{B}_i$ 及各端点向量必须在同一计算坐标系表达。代码中的 `platform_offset` 表示固定坐标 $\boldsymbol{c}_i$，并不是动平台上的固连偏置 $\boldsymbol{o}_i$。当前接口不表示任意旋转的支链局部坐标系；若局部轴向与公共基座系不平行，必须先显式施加坐标系间的旋转变换，再把全部几何量传入求解器。

表 **2**　数学符号与开源代码字段的对应关系

数学量	代码字段/函数	说明
$\boldsymbol{m}_i$	`axis_point`	驱动轴线与曲柄中心线交点 M_i 的位置向量
$\boldsymbol{u}_i$	`axis`	任意空间单位轴向
$\boldsymbol{a}_{i0}$	`crank_zero`	零位曲柄 M_iA_i
θ_{0i}	`motor_zero_offset`	编码器零偏
$\boldsymbol{c}_i$	`platform_offset`	计算坐标系中万向副中心 O 的固定坐标；以 O 为原点时取零
$\boldsymbol{p}_{i0}=\boldsymbol{o}_i+\boldsymbol{b}_{i0}$	`platform_point`	平台零位时从 O 指向球副 B_i 的安装向量
L_i	`rod_length`	连杆 A_iB_i 长度
$\boldsymbol{\theta}_{\mathrm{IK}}$	`inverse()`	两支链解析逆解和连续分支选择
$\boldsymbol{q}$	`forward()`	牛顿迭代正解
$\boldsymbol{J}$	`jacobian()`	$\dot{\boldsymbol{\theta}}=\boldsymbol{J}\dot{\boldsymbol{q}}$

7　统一运动学求解器的数值正确性验证

7.1　验证构型、采样范围与测试入口

数值验证不再局限于图 1 所示的两个坐标轴特例，而采用表 3 中三种几何构型。构型 III 的两条单位驱动轴满足 $\boldsymbol{u}_1^{\mathsf{T}}\boldsymbol{u}_2=-0.5$，轴向夹角为 120°；同时 $L_1\neq L_2$，两条轴上的参考点和曲柄零位也不对称，因而可用于检验统一空间轴模型，而不是再次验证某个固定轴展开式。

表 **3**　三种数值验证构型

构型	几何特征	主要验证目的
I	两条驱动轴固定沿基座 x 方向	验证附录中构型 I 的特例及固定 x 轴参数集
II	两条驱动轴固定沿基座 y 方向	验证附录中构型 II 及现有论文兼容参数
III	两轴夹角 120°，支链非平行、非对称且杆长不同	验证任意空间轴统一算法的泛化能力

三种构型的完整数值参数分别固定在 `configs/validation-I.json`、`configs/validation-II.json` 与 `configs/validation-III.json`。文件均采用可由网页可视化程序直接导入的 version 2 格式，长度单位为 mm、角度单位为 rad；每条支链明确给出 `axisPoint`、`axis`、`crankZero`、`platformOffset`、`platformPoint`、`rodLength`、`motorOffset` 及电机上下限。其中同时保存原始三角表达式，数值字段则以双精度有效位数固化，避免手工截断导致复算漂移。

三种构型均在共同的非奇异姿态区域

$$q_p,q_r\in[-0.20,0.20]\ \mathrm{rad} \tag{7.1}$$

内采用 40×25 的确定性网格，共计 1000 个姿态。每个网格姿态均独立计算：解析逆解先剔除 JSON 电机限位外的根，再在剩余根中选择与零参考角距离最近者；雅可比中心差分的两侧使用该已选驱动角作为共同参考，以锁定装配分支。随后正解采用 $\boldsymbol{q}^{(0)}=0.8\boldsymbol{q}_s$

作为初值，并保持同一装配分支。本次计算中三种构型的 1000 个样本均成功通过可达性、机械限位、有限雅可比和正解收敛检查。批量统计由 `tests/batch_validation.py` 完成；该脚本以独立 NumPy 公式复算端点和有限差分，避免只用同一 C++ 实现验证自身。与此同时，`tests/test_solver.cpp` 直接调用公开的 `inverse()`、`forward()` 与 `jacobian()` 接口完成 C++ 回归检查。

当前 `tests/` 目录还包括以下互补测试：

- `test_solver_failures.cpp`：异常与退化状态；
- `test_interactive_state.cpp`：四变量自动 IK/FK 状态更新；
- `test_visualizer.js`：网页求解器、参数表达式和 JSON 往返。

因此本章给出的批量精度统计与接口级回归、异常路径和交互状态测试共同构成验证链路。从仓库根目录执行

```
python tests/batch_validation.py --config-dir configs
    --figures build/validation
```

即可复算表 4–6，并在 `build/validation` 中重新生成图 3 与图 4。

7.2　解析逆解的闭环残差

对每个姿态先由解析逆解计算驱动角，再跳过 K, M, N 中间量，直接由空间端点重新计算两条连杆长度：

$$e_{L,i} = \left| \|\boldsymbol{B}_i(\boldsymbol{q}) - \boldsymbol{A}_i(\theta_i)\| - L_i \right| . \tag{7.2}$$

表 4 中 RMS 对每个构型的 2000 个支链残差统计。三种构型的误差均处于双精度浮点舍入量级；这些数值表示公式与程序的数值自洽性，不代表实际机构的加工或测量精度。

表 **4**　三种构型的解析逆解闭环残差

构型	有效姿态数	最大杆长残差/mm	RMS/mm
I	1000	5.6843×10^{-14}	1.0823×10^{-14}
II	1000	5.6843×10^{-14}	2.7023×10^{-14}
III	1000	1.1369×10^{-13}	2.3711×10^{-14}

7.3　正逆运动学往返一致性

对同一批样本固定解析逆解选中的装配分支，并以 $\boldsymbol{q}^{(0)} = 0.8\boldsymbol{q}_s$ 热启动正解：

$$\boldsymbol{q}_s \xrightarrow{\mathrm{IK}^{(\mu)}} \boldsymbol{\theta}_s \xrightarrow{\mathrm{FK}^{(\mu)},\, \boldsymbol{q}^{(0)}} \hat{\boldsymbol{q}}_s, \qquad e_q = \|\hat{\boldsymbol{q}}_s - \boldsymbol{q}_s\|_2 . \tag{7.3}$$

固定装配分支和收敛域十分必要；否则 FK 可能收敛至另一组同样满足杆长约束的有效姿态。表 5 给出弧度制误差统计，全部 3000 个样本均在最大迭代次数内收敛。

表 **5**　三种构型的 IK–FK 往返误差

构型	有效姿态数	最大 e_q/rad	RMS/rad
I	1000	9.1008×10^{-10}	1.5482×10^{-10}
II	1000	1.3196×10^{-9}	2.7882×10^{-10}
III	1000	7.8931×10^{-10}	1.7121×10^{-10}

为直观展示往返结果，图 3 另取构型 III 的 240 点俯仰–横滚耦合轨迹。恢复曲线与输入曲线在图示尺度下重合；图线来自实际计算结果，未人为加入或放大误差。

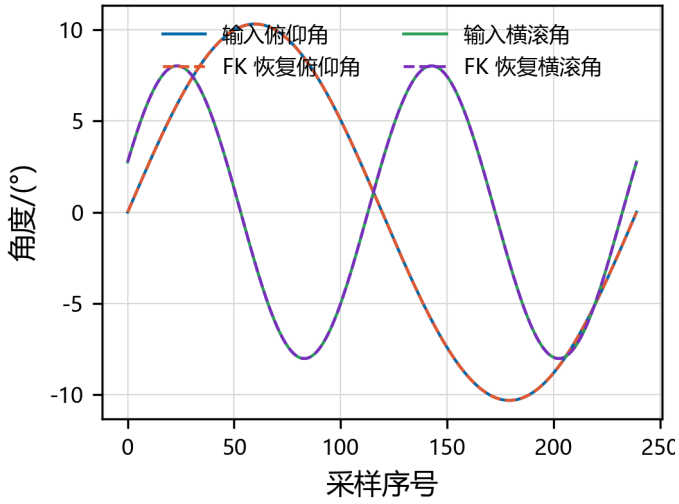


图 **3**　构型 III 的 IK–FK 耦合轨迹往返结果；恢复曲线与输入曲线在图示尺度下重合，定量误差见表 5

7.4　解析雅可比的有限差分验证

采用中心差分独立计算第 j 列，并在差分两侧用同一参考驱动角维持装配分支：

$$\boldsymbol{J}^{\mathrm{FD}}_{:,j} = \frac{\mathrm{unwrap}(\boldsymbol{\theta}_{\mathrm{IK}}(\boldsymbol{q} + h\boldsymbol{e}_j)) - \mathrm{unwrap}(\boldsymbol{\theta}_{\mathrm{IK}}(\boldsymbol{q} - h\boldsymbol{e}_j))}{2h}, \tag{7.4}$$

$$\boldsymbol{E}_J = \boldsymbol{J} - \boldsymbol{J}^{\mathrm{FD}}, \qquad e_{J,\mathrm{rel}} = \frac{\|\boldsymbol{E}_J\|_{\mathrm{F}}}{\max(\|\boldsymbol{J}^{\mathrm{FD}}\|_{\mathrm{F}}, \epsilon)}. \tag{7.5}$$

表 6 使用 $h = 10^{-6}$ rad，并分别报告所有矩阵元素的最大绝对误差、样本相对误差的最大值与 RMS。

表 **6**　解析雅可比与中心有限差分的误差统计

构型	$\max \lvert E_{J,ij} \rvert$	最大相对误差	相对误差 RMS
I	1.1841×10^{-9}	4.3792×10^{-10}	1.9687×10^{-10}
II	1.1178×10^{-9}	6.9969×10^{-10}	3.2493×10^{-10}
III	1.0620×10^{-9}	4.7435×10^{-10}	2.1241×10^{-10}

为确认差分步长没有被任意选取，图 4 在每种构型中抽取 100 个网格样本，比较

$h = 10^{-2}$ 至 10^{-8} rad 的最大绝对误差。误差随截断误差减小而下降，在约 10^{-5} 至 10^{-6} rad 附近达到最低量级，随后受浮点消减误差影响而回升，符合中心差分的数值特征。

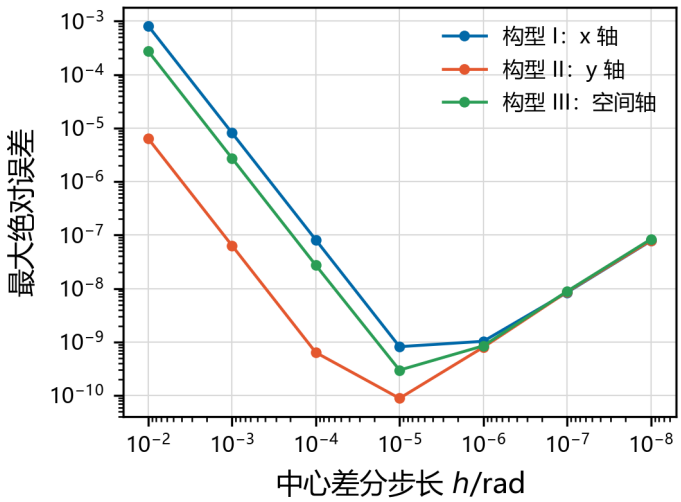


图 **4**　不同中心差分步长下的雅可比最大绝对误差；每条曲线统计对应构型 100 个网格姿态中全部矩阵元素的最大值

7.5　异常路径、虚功与交互状态测试

`tests/test_solver_failures.cpp` 覆盖零驱动轴、非正杆长、非法限位、非有限输入、不可达姿态、$\rho_i \approx 0$ 的系数退化、机械限位无有效根、约束雅可比秩亏、奇异线性方程和 FK 迭代超限，并检查所有公开状态均具有诊断文本。失败时求解器必须返回明确状态，而不能用零向量伪装合法结果。

`tests/test_solver.cpp` 还对任意 $\dot{\boldsymbol{q}}$ 与 $\boldsymbol{\tau}_\theta$ 检查

$$\boldsymbol{\tau}_q^{\mathsf{T}}\dot{\boldsymbol{q}} = \boldsymbol{\tau}_\theta^{\mathsf{T}}\dot{\boldsymbol{\theta}}, \qquad \dot{\boldsymbol{\theta}} = \boldsymbol{J}\dot{\boldsymbol{q}}, \quad \boldsymbol{\tau}_q = \boldsymbol{J}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\tau}_\theta, \tag{7.6}$$

并验证速度与力矩正反映射互相一致。交互状态测试则确认编辑 Pitch、Roll 时自动调用 IK，编辑 θ_1, θ_2 时自动调用 FK；输入不可达、越限或不收敛时，系统保留最后一个有效机构状态。网页测试进一步覆盖三种默认构型、参数表达式、配置 JSON 往返和非法参数拒绝。上述项目补充了批量精度表未覆盖的工程失败路径。

表 7 公开测试入口与验证范围

测试入口	验证范围
`tests/test_solver.cpp`	C++ 接口级闭环、往返、双根、雅可比、速度/力矩与虚功
`tests/test_solver_failures.cpp`	非法几何、不可达、退化、限位、奇异与迭代超限
`tests/test_interactive_state.cpp`	四变量自动 IK/FK 路由及失败后状态保持
`tests/reference_validation.py`	读取公开 JSON 后进行独立 NumPy 公式复算
`tests/batch_validation.py`	三种构型各 1000 姿态的批量统计和论文结果图
`tests/test_visualizer.js`	网页模型、参数表达式、三份公开 JSON 和非法输入

8 方法特点与适用边界

8.1 方法特点

1. 构型无关：驱动轴以 $(\boldsymbol{m}_i, \boldsymbol{u}_i)$ 显式参数化，不要求两轴平行、共面或关于机构中面对称，也不要求两条 RSS 支链形成平行四边形。
2. 公式闭合：同一模型同时给出位置逆解、位置正解、速度雅可比和静力矩映射，避免各模块使用不一致的符号或方向。
3. 分支明确：解析式保留两组装根，并以参考角和机械限位进行连续选择。
4. 可验证：闭环长度残差、IK–FK 往返和有限差分雅可比均可自动化测试。
5. 可复用：修改几何参数即可适配不同 2-RSS-1U 电机构型，不需要重新推导坐标展开式。

8.2 适用边界

本文模型假设构件刚性、关节理想且几何参数已标定；未包含连杆弹性、球副间隙、轴承摩擦、传动回差和结构受力变形。对于实体机器人，应在几何模型之外增加编码器零偏标定、装配误差辨识、温漂补偿和安全限位。接近奇异位形时，即使数学上仍有解，也可能因速度或力矩放大而不具备工程可用性。

9 结论

本文从图 1 所示的 2-RSS-1U 拓扑出发，以空间驱动轴、零位曲柄和平台安装向量为参数，推导统一的解析逆解、雅可比、静力矩映射与迭代正解。固定 y 轴的 K, M, N 公式是该向量模型的一个特例；当机构改为图 2 所示的非平行、非对称任意几何构型时，只需更新参数，无需重写核心公式。开源实现将公式封装为独立求解库，并以残差、往返一致性与有限差分验证其数值正确性。

A　K, M, N 的完整推导与两种构型展开

A.1　动平台球副坐标的共同展开

为使附录中的每一个标量都可直接对应到程序，令

$$\begin{aligned}\boldsymbol{p}_{i0} &= \boldsymbol{o}_i + \boldsymbol{b}_{i0} = \begin{bmatrix} p_{ix} & p_{iy} & p_{iz} \end{bmatrix}^{\mathsf{T}}, \\ \boldsymbol{\Delta}_i &= \boldsymbol{c}_i - \boldsymbol{m}_i = \begin{bmatrix} \Delta_{ix} & \Delta_{iy} & \Delta_{iz} \end{bmatrix}^{\mathsf{T}}. \end{aligned} \tag{A.1}$$

其中 $\boldsymbol{c}_i$ 为万向副中心 O 在所选计算坐标系中的固定坐标；正文以 O 为基座原点时 $\boldsymbol{c}_i = \boldsymbol{0}$，故 $\boldsymbol{\Delta}_i = -\boldsymbol{m}_i$。若程序采用以电机参考点为原点的支链局部计算坐标系，该坐标系必须与公共基座系轴向平行，仅允许原点平移；此时 $\boldsymbol{c}_i$ 对应代码字段 `platform_offset`（旧代码中的 `AP`），且 $\boldsymbol{m}_i$、$\boldsymbol{c}_i$ 及全部端点均须在这一坐标系表达。若局部系还发生旋转，则必须额外引入坐标系旋转矩阵，不能仅用 `platform_offset` 表示。在这一更一般的计算坐标系中，球副位置写为 $\boldsymbol{B}_i = \boldsymbol{c}_i + \boldsymbol{R}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{p}_{i0}$。记 $c_p = \cos q_p$、$s_p = \sin q_p$、$c_r = \cos q_r$、$s_r = \sin q_r$。由 $\boldsymbol{d}_i = \boldsymbol{B}_i - \boldsymbol{m}_i = \boldsymbol{\Delta}_i + \boldsymbol{R}_y(q_p)\boldsymbol{R}_x(q_r)\boldsymbol{p}_{i0}$，逐项相乘得到

$$d_{ix} = \Delta_{ix} + c_p p_{ix} + s_p s_r p_{iy} + s_p c_r p_{iz}, \tag{A.2}$$

$$d_{iy} = \Delta_{iy} + c_r p_{iy} - s_r p_{iz}, \tag{A.3}$$

$$d_{iz} = \Delta_{iz} - s_p p_{ix} + c_p s_r p_{iy} + c_p c_r p_{iz}. \tag{A.4}$$

式 (A.2)–(A.4) 对构型 I、构型 II 以及左右镜像支链均成立；构型差异只通过支链参数进入：计算坐标平移 $\boldsymbol{c}_i$、轴上一点 $\boldsymbol{m}_i$ 与轴向 $\boldsymbol{u}_i$，以及曲柄/平台向量 $\boldsymbol{a}_{i0}$、$\boldsymbol{p}_{i0}$。

A.2　从平方闭环到三角线性方程的逐项推导

为缩短下标，以下在单条支链内暂时省略下标 i。令

$$\boldsymbol{r}(\phi) = \mathrm{Rot}(\boldsymbol{u}, \phi)\boldsymbol{a}_0 = \boldsymbol{a}_{\parallel} + \boldsymbol{a}_{\perp}\cos\phi + \boldsymbol{s}\sin\phi, \qquad \boldsymbol{s} = \boldsymbol{u} \times \boldsymbol{a}_0. \tag{A.5}$$

从定长杆的平方闭环约束开始：

$$\begin{aligned} 0 &= \|\boldsymbol{B} - \boldsymbol{A}\|^2 - L^2 \\ &= \|\boldsymbol{B} - \boldsymbol{m} - \boldsymbol{r}(\phi)\|^2 - L^2 \\ &= \|\boldsymbol{d} - \boldsymbol{r}(\phi)\|^2 - L^2 \\ &= (\boldsymbol{d} - \boldsymbol{r})^{\mathsf{T}}(\boldsymbol{d} - \boldsymbol{r}) - L^2 \\ &= \boldsymbol{d}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{d} - 2\boldsymbol{d}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{r} + \boldsymbol{r}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{r} - L^2. \end{aligned} \tag{A.6}$$

先完整展开中间的内积项：

$$\boldsymbol{d}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{r} = \boldsymbol{d}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{a}_{\parallel} + \boldsymbol{d}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{a}_{\perp}\cos\phi + \boldsymbol{d}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{s}\sin\phi. \tag{A.7}$$

再对旋转后曲柄的模长项逐项展开：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{r}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{r} = {} & \boldsymbol{a}_{\parallel}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{a}_{\parallel} + \boldsymbol{a}_{\perp}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{a}_{\perp}\cos^2\phi + \boldsymbol{s}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{s}\sin^2\phi \\ & + 2\boldsymbol{a}_{\parallel}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{a}_{\perp}\cos\phi + 2\boldsymbol{a}_{\parallel}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{s}\sin\phi + 2\boldsymbol{a}_{\perp}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{s}\sin\phi\cos\phi.\end{aligned} \tag{A.8}$$

由 $\boldsymbol{a}_{\parallel} = \boldsymbol{u}(\boldsymbol{u}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{a}_0)$、$\boldsymbol{a}_{\perp} = \boldsymbol{a}_0 - \boldsymbol{a}_{\parallel}$、$\|\boldsymbol{u}\| = 1$，有

$$\boldsymbol{a}_{\parallel}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{a}_{\perp} = 0, \qquad \boldsymbol{a}_{\parallel}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{s} = 0, \qquad \boldsymbol{a}_{\perp}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{s} = 0, \tag{A.9}$$

$$\|\boldsymbol{s}\|^2 = \|\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{a}_0\|^2 = \|\boldsymbol{a}_0\|^2 - (\boldsymbol{u}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{a}_0)^2 = \|\boldsymbol{a}_{\perp}\|^2. \tag{A.10}$$

因此式 (A.8) 中三个交叉项全部为零，并且

$$\begin{aligned}\boldsymbol{r}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{r} &= \left\|\boldsymbol{a}_{\parallel}\right\|^2 + \|\boldsymbol{a}_{\perp}\|^2\left(\cos^2\phi + \sin^2\phi\right) \\ &= \left\|\boldsymbol{a}_{\parallel}\right\|^2 + \|\boldsymbol{a}_{\perp}\|^2 = \|\boldsymbol{a}_0\|^2.\end{aligned} \tag{A.11}$$

把式 (A.7) 与式 (A.11) 代回式 (A.6)：

$$\begin{aligned}0 = {} & \|\boldsymbol{d}\|^2 + \|\boldsymbol{a}_0\|^2 - L^2 - 2\boldsymbol{d}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{a}_{\parallel} \\ & - 2\boldsymbol{d}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{a}_{\perp}\cos\phi - 2\boldsymbol{d}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{s}\sin\phi.\end{aligned} \tag{A.12}$$

最后按 $\cos\phi$、$\sin\phi$ 与常数项收集：

$$\underbrace{-2\boldsymbol{d}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{a}_{\perp}}_{K}\cos\phi + \underbrace{-2\boldsymbol{d}^{\mathsf{T}}(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{a}_0)}_{M}\sin\phi + \underbrace{\|\boldsymbol{d}\|^2 + \|\boldsymbol{a}_0\|^2 - L^2 - 2\boldsymbol{d}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{a}_{\parallel}}_{N} = 0. \tag{A.13}$$

恢复支链下标即得到正文式 (3.2)–(3.4)。参考论文从杆长约束直接跳到 a, b, c 与反正弦解 [1]；式 (A.6)–(A.13) 给出了其中未写出的旋转分解、模长化简与系数收集步骤。

A.3　构型 I：驱动轴沿前后方向

构型 I 采用图 1(a) 所示右手坐标系：x 轴指向正前方，y 轴指向正左方，z 轴指向正上方。该构型的驱动轴沿前后方向；考虑左右电机正方向可能相反，写成

$$\boldsymbol{u}_i = \sigma_i\boldsymbol{e}_x, \qquad \sigma_i \in \{+1, -1\}, \qquad \boldsymbol{a}_{i0} = \begin{bmatrix} a_{ix} & a_{iy} & a_{iz}\end{bmatrix}^{\mathsf{T}}. \tag{A.14}$$

于是

$$\boldsymbol{a}_{i\parallel} = \begin{bmatrix} a_{ix} & 0 & 0 \end{bmatrix}^{\mathsf{T}}, \qquad \boldsymbol{a}_{i\perp} = \begin{bmatrix} 0 & a_{iy} & a_{iz} \end{bmatrix}^{\mathsf{T}},$$
$$\boldsymbol{s}_i = \boldsymbol{u}_i \times \boldsymbol{a}_{i0} = \sigma_i \begin{bmatrix} 0 & -a_{iz} & a_{iy} \end{bmatrix}^{\mathsf{T}}. \tag{A.15}$$

代入式 (A.13)，两条支链分别为

$$\begin{aligned} K_1 &= -2(d_{1y}a_{1y} + d_{1z}a_{1z}), \\ M_1 &= 2\sigma_1(a_{1z}d_{1y} - a_{1y}d_{1z}), \\ N_1 &= d_{1x}^2 + d_{1y}^2 + d_{1z}^2 + a_{1x}^2 + a_{1y}^2 + a_{1z}^2 - L_1^2 - 2d_{1x}a_{1x}, \end{aligned} \tag{A.16}$$

$$\begin{aligned} K_2 &= -2(d_{2y}a_{2y} + d_{2z}a_{2z}), \\ M_2 &= 2\sigma_2(a_{2z}d_{2y} - a_{2y}d_{2z}), \\ N_2 &= d_{2x}^2 + d_{2y}^2 + d_{2z}^2 + a_{2x}^2 + a_{2y}^2 + a_{2z}^2 - L_2^2 - 2d_{2x}a_{2x}. \end{aligned} \tag{A.17}$$

当曲柄零位严格垂直于驱动轴时 $a_{ix} = 0$。若再取 $\sigma_i = +1$，可得沿 x 轴驱动时的正交曲柄简化式

$$\begin{aligned} K_i &= -2(a_{iy}d_{iy} + a_{iz}d_{iz}), \\ M_i &= 2(a_{iz}d_{iy} - a_{iy}d_{iz}), \\ N_i &= \|\boldsymbol{d}_i\|^2 + \|\boldsymbol{a}_{i0}\|^2 - L_i^2, \end{aligned} \tag{A.18}$$

A.4　构型 II：驱动轴沿左右方向

构型 II 采用图 1(b) 所示基座坐标系，坐标轴方向与构型 I 一致。该构型的驱动轴沿左右方向，故

$$\boldsymbol{u}_i = \sigma_i \boldsymbol{e}_y, \qquad \sigma_i \in \{+1, -1\}. \tag{A.19}$$

此时

$$\boldsymbol{a}_{i\parallel} = \begin{bmatrix} 0 & a_{iy} & 0 \end{bmatrix}^{\mathsf{T}}, \qquad \boldsymbol{a}_{i\perp} = \begin{bmatrix} a_{ix} & 0 & a_{iz} \end{bmatrix}^{\mathsf{T}},$$
$$\boldsymbol{s}_i = \boldsymbol{u}_i \times \boldsymbol{a}_{i0} = \sigma_i \begin{bmatrix} a_{iz} & 0 & -a_{ix} \end{bmatrix}^{\mathsf{T}}. \tag{A.20}$$

两条支链的系数逐项为

$$
\begin{aligned}
K_1 &= -2(d_{1x}a_{1x} + d_{1z}a_{1z}),\\
M_1 &= 2\sigma_1(a_{1x}d_{1z} - a_{1z}d_{1x}),\\
N_1 &= d_{1x}^2 + d_{1y}^2 + d_{1z}^2 + a_{1x}^2 + a_{1y}^2 + a_{1z}^2 - L_1^2 - 2d_{1y}a_{1y},
\end{aligned}
\tag{A.21}
$$

$$
\begin{aligned}
K_2 &= -2(d_{2x}a_{2x} + d_{2z}a_{2z}),\\
M_2 &= 2\sigma_2(a_{2x}d_{2z} - a_{2z}d_{2x}),\\
N_2 &= d_{2x}^2 + d_{2y}^2 + d_{2z}^2 + a_{2x}^2 + a_{2y}^2 + a_{2z}^2 - L_2^2 - 2d_{2y}a_{2y}.
\end{aligned}
\tag{A.22}
$$

若零位曲柄与 y 轴正交，则 $a_{iy} = 0$，从而

$$
\begin{aligned}
K_i &= -2(d_{ix}a_{ix} + d_{iz}a_{iz}),\\
M_i &= 2\sigma_i(a_{ix}d_{iz} - a_{iz}d_{ix}),\\
N_i &= \|\boldsymbol{d}_i\|^2 + \|\boldsymbol{a}_{i0}\|^2 - L_i^2.
\end{aligned}
\tag{A.23}
$$

取 $\sigma_i = +1$ 时，上式即为正文固定 y 轴特例，也与当前控制代码按 $R_y(\theta)$ 展开的系数一致；代码变量 `AB`、`AC`、`Link` 分别对应 $\boldsymbol{d}_i$、$\boldsymbol{a}_{i0}$、L_i。因此，构型 II 并不需要重新设计求解器，只需把 $\boldsymbol{u}_i, \boldsymbol{m}_i, \boldsymbol{a}_{i0}$ 换成相应 CAD/标定参数。

参考文献

[1] C. Zhou, N. G. Tsagarakis. On the Comprehensive Kinematics Analysis of a Humanoid Parallel Ankle Mechanism. *Journal of Mechanisms and Robotics*, 2018, 10(5): 051015. https://doi.org/10.1115/1.4040886.

[2] R. M. Murray, Z. Li, S. S. Sastry. *A Mathematical Introduction to Robotic Manipulation*. CRC Press, 1994.

[3] J.-P. Merlet. *Parallel Robots*, 2nd ed. Springer, 2006.

[4] Eigen project. Eigen: C++ template library for linear algebra. https://eigen.tuxfamily.org/.